৩.৭.৮ এনকোডার (Encoder)

এনকোডার এক ধরনের সমবায় সার্কিট বা ডিজিটাল বর্তনী, যা মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন আলফানিউমেরিক বর্ণ, বিশেষ চিহ্ন, টেক্সট, অডিও ও ভিডিও ইত্যাদিকে ডিজিটাল সিস্টেমের বোধগম্য কোডে রূপান্তর করে। একটি এনকোডারে সর্বোচ্চ 2^n সংখ্যক ইনপুট এবং n সংখ্যক আউটপুট থাকে। এটি আনকোডেড ডেটাকে কোডেড ডেটায় পরিণত করে।



গঠন : এনকোডারে অনেকগুলো ইনপুট থাকে, যার মধ্যে মাত্র একটি Activated থাকে অর্থাৎ যেকোনো মুহূর্তে একটিমাত্র ইনপুট 1 এবং বাকি সব ইনপুট 0 থাকে।



চিত্র : ব্লক ডায়াগ্রাম (এনকোডার)

এনকোডারের বৈশিষ্ট্য :

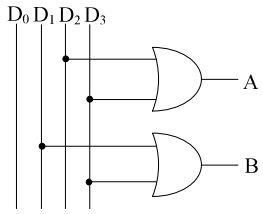
সব ইনপুট একই সময়ে একই সাথে শূন্য (0) হতে পারবে না।
একটি ইনপুট 1 হলে বাকি ইনপুটগুলো শূন্য (0) হবে।

এনকোডারের ব্যবহার :

- বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইস যেমন কী-বোর্ড, মাউস বিভিন্ন টেলিফোন সেট ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।
- এনকোডার আলফানিউমেরিক কোডকে ASCII ও EBCDIC কোডে রূপান্তর করে।
- এনকোডার অ্যানালগ অডিও ভিডিওকে ডিজিটাল অডিও ভিডিওতে কনভার্ট করে।
- দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় ও বিভিন্ন কোডে রূপান্তর করে।
- রোবটিক্সে রোবট কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে (পজিশনাল অগ্রগণ্যতা নির্ণয়ে) এনকোডার ব্যবহৃত হয়।
- মাইক্রোপ্রসেসরের ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট (IRQ) কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে এনকোডার ব্যবহৃত হয়।

4 To 2 লাইন এনকোডার :

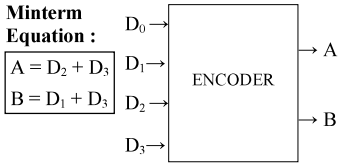
4 To 2 লাইন এনকোডারে 4টি ইনপুট সংকেত থেকে 2টি আউটপুট লাইনে 0 বা 1 পাওয়া যায়। এতে একটি ইনপুট 1 এবং বাকি সব ইনপুট 0 হয়। নিচে একটি 4 To 2 লাইন এনকোডারের ব্লক চিত্র, সত্যক সারণি, বুলিয়ান সমীকরণ ও লজিক সার্কিট দেয়া হলো :



চিত্র : (4×2) Encoder-এর লজিক সার্কিট

Input				Output	
D_0	D_1	D_2	D_3	A	B
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

চিত্র : (4×2) Encoder-এর সত্যক সারণি



চিত্র : (4×2) Encoder-এর সমীকরণ এবং ব্লক ডায়াগ্রাম

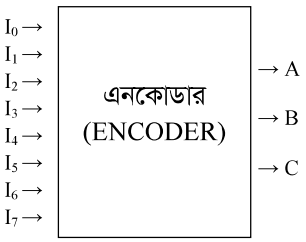
এনকোডারের সত্যক সারণিতে দেখা যায়, ইনপুটের যত নম্বর লাইনে 1 হবে, তত এর বাইনারি মান হবে আউটপুট লাইনে। যেমন-সত্যক সারণিতে D_0 লাইনে 1 আছে, তাই 0 এর বাইনারি 00 আউটপুট লাইনে হবে। আবার সত্যক সারণিতে D_1 লাইনে 1 আছে, তাই 1 এর বাইনারি 01 আউটপুট লাইনে হবে। ঠিক একইভাবে D_2 ও D_3লাইনে 1 আছে, তাই 2 ও 3 এর বাইনারি 10 ও 11 আউটপুট লাইনে হবে।

প্রশ্ন : একটি এনকোডারের ইনপুট 32 হলে আউটপুট কত?
উত্তর : যেহেতু এনকোডারে 2^n সংখ্যক ইনপুট এবং n সংখ্যক আউটপুট লাইন থাকে, তাই এনকোডারে 2^n সংখ্যক ইনপুট হতে n সংখ্যক আউটপুট পাওয়া যায়। অতএব, ইনপুট = $32=2^5$। সুতরাং আউটপুট = 5
প্রশ্ন : কোন সার্কিটে 8 টা ইনপুট দিলে 3টি আউটপুট পাওয়া যাবে ? উত্তর : এনকোডার।
প্রশ্ন: 8×3 কোন সার্কিটের জন্য প্রযোজ্য? উত্তর : এনকোডার। **প্রশ্ন : এনকোডারের বিপরীত কাজ করে কোন সার্কিট? উ:** ডিকোডার।

8 To 3 লাইন এনকোডার

কোনো এনকোডারে ৮টি ইনপুট সংকেত থেকে ৩টি আউটপুট সংকেত পাওয়া গেলে অক্টাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করা যায়। এ ধরনের এনকোডারকে অক্টাল থেকে বাইনারি এনকোডার বলে।

৮টি ইনপুট থেকে ৩টি আউটপুট পাওয়া যায়, এমন একটি অক্টাল এনকোডারের ব্লক চিত্র, সত্যক সারণি, বুলিয়ান সমীকরণ ও লজিক সার্কিট নিচে দেয়া হলো :



চিত্র : 8 টু 3 লাইন অক্টাল এনকোডার

ইনপুট সংকেত								আউটপুট সংকেত		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	A	B	C
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

টেবিল : 8 টু 3 লাইন এনকোডারের সত্যক সারণি

সত্যক সারণি থেকে দেখা যায়, আউটপুট-

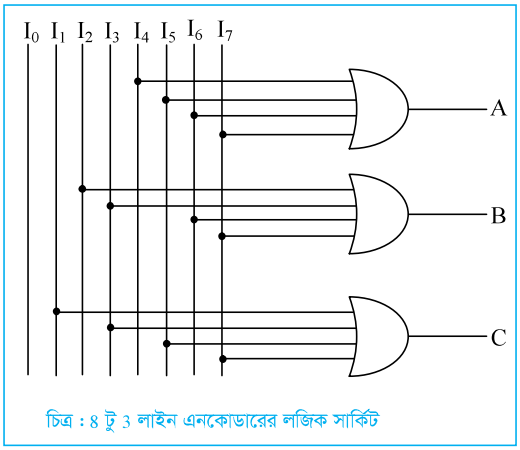
A=1, যখন I_4 ,I_5, I_6 বা I_7 =1 অর্থাৎ $A= I_4 + I_5 + I_6 + I_7$

B =1, যখন I_2, I_3, I_6, বা I_7=1 অর্থাৎ $B = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$

C =1, যখন $I_1 + I_3 + I_5 + I_7$=1 অর্থাৎ $C = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$

উদাহরণ : একটি এনকোডারের ইনপুট 64 হলে আউটপুট কত?
উত্তর : যেহেতু এনকোডারে 2^n সংখ্যক ইনপুট এবং n-সংখ্যক আউটপুট লাইন থাকে, তাই এনকোডারে 2^n সংখ্যক ইনপুট হতে n সংখ্যক আউটপুটে পরিণত করে। ইনপুট = $64 = 2^6$। সুতরাং আউটপুট = 6°

প্রশ্ন: 3 × 8 কোন সার্কিটের জন্য প্রযোজ্য? উত্তর : ডিকোডার।
প্রশ্ন: কোন কোন সার্কিটে 3 টি ইনপুট দিলে 8টি আউটপুট পাওয়া যাবে ?
উত্তর : ডিকোডার।
প্রশ্ন: ডিকোডারের বিপরীত কাজ করে কোন সার্কিট? উ: এনকোডার।



চিত্র : 8 টু 3 লাইন এনকোডারের লজিক সার্কিট

৩.৭.৯ ডিকোডার (Decoder)

ডিকোডার এক ধরনের সমবায় সার্কিট বা ডিজিটাল বর্তনী, যা ডিজিটাল সিস্টেমের বোধগম্য কোডকে মানুষের বোধগম্য ফরম্যাটে রূপান্তরিত করে। ডিকোডার ইনপুটের সংখ্যা n হলে তার আউটপুট সংখ্যা 2^n হবে এবং আউটপুট লাইনে যে কোনো একটি আউটপুট 1 হলে বাকি সব আউটপুট 0 পাওয়া যাবে। আউটপুট অবস্থা সর্বদা ইনপুট অবস্থার ওপর নির্ভরশীল।



ডিকোডারের ব্যবহার

ডিকোডার একটি বহুল ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক যন্ত্র। এটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়-

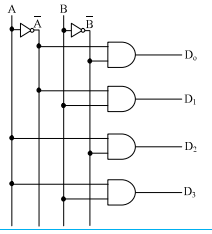
- বিভিন্ন ধরনের ডিসপ্লেতে যেমন, মনিটরে প্রদর্শনের জন্য ভিডিও কার্ডে ডিকোডার বর্তনী ব্যবহার করা হয়।
- বাইনারি সংখ্যাকে সমতুল্য দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা।
- বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা।
- ASCII ও EBCDIC কোডকে আলফানিউমেরিক কোডে রূপান্তর করা।

গঠন : ডিকোডার ডিজিটাল সার্কিটের n সংখ্যক ইনপুট থাকে সর্বাধিক 2^n টি আউটপুট লাইনের একটিতে 1 এবং বাকি সব কয়টি 0 আউটপুট পাওয়া যায়। কখন কোন আউটপুট লাইনে 1 পাওয়া যাবে, তা ইনপুটগুলোর ওপর নির্ভর করে।

ইনপুট nটি → ডিকোডার → আউটপুট 2^nটি

2 To 4 ডিকোডার

2 To 4 ডিকোডারে দুটি ইনপুট লাইন থেকে চারটি আউটপুট লাইনের যে কোনো একটিতে 1 পাওয়া যায়। আউটপুট লাইনের যে কোনো একটিতে 1 এবং বাকি সবকয়টিতে 0 আউটপুট পাওয়া যায়। তবে কোন আউটপুট লাইনে 1 হবে, তা নির্ভর করে ইনপুটগুলোর মানের ওপর। নিচে একটি 2 To 4 সিঙ্গেল বিট ডিকোডারের ব্লক চিত্র ও সত্যক সারণি দেয়া হলো।



চিত্র : (2×4) Decoder–এর লজিক ডায়াগ্রাম

Input		Output			
A	B	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	①	0	0	0
0	1	0	①	0	0
1	0	0	0	①	0
1	1	0	0	0	①

চিত্র : (2×4) Decoder–এর সত্যক সারণি

Minterm Equation :

$D_0 = \bar{A}\bar{B}$

$D_1 = \bar{A}.B$

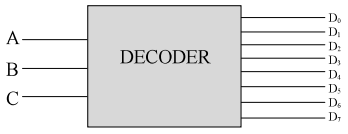
$D_2 = A\bar{B}$

$D_3 = A.B$

চিত্র : (2×4) Decoder–এর সমীকরণ

3 To 8 ডিকোডার

নিচে 3 To 8 Line ডিকোডারের ব্লক চিত্র এবং সত্যক সারণি দেয়া হলো।



চিত্র : (3×8) Decoder–এর ব্লক ডায়াগ্রাম

Code			Decode Output							
A	B	C	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

চিত্র : (3×8) Decoder–এর সত্যক সারণি

$D_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ $D_1 = \bar{A}\bar{B}C$

$D_2 = \bar{A}B\bar{C}$ $D_3 = \bar{A}BC$

$D_4 = A\bar{B}\bar{C}$ $D_5 = A\bar{B}C$

$D_6 = AB\bar{C}$ $D_7 = ABC$

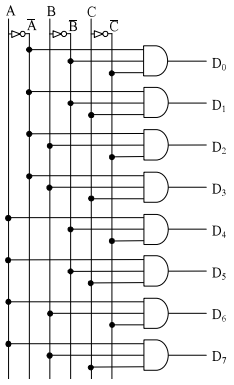
চিত্র : (3×8) Decoder–এর সমীকরণ

উদাহরণ : একটি ডিকোডারের ইনপুট 9 টি হলে আউটপুট কত?

উত্তর : যেহেতু ডিকোডারে ইনপুট সংখ্যা n হলে, তার আউটপুট সংখ্যা 2^n হবে। তাই ডিকোডার n সংখ্যক ইনপুট হতে 2^n সংখ্যক আউটপুটে পরিণত করে। অতএব, ইনপুট = $2^9 = 512$। সুতরাং আউটপুট = 512 টি

ডিকোডার ও এনকোডারের মধ্যকার পার্থক্য

ডিকোডার	এনকোডার
১. ডিকোডার এমন একটি লজিক সার্কিট, যা কোনো কোডকে ডিকোড করে।	১. এনকোডার ডিকোডারের বিপরীত কাজ করে।
২. এটি আউটপুট ইউনিটের সাথে যুক্ত থাকে।	২. এটি ইনপুট ইউনিটের (কীবোর্ডের) সাথে যুক্ত থাকে।
৩. এর সাহায্যে n টি ইনপুট থেকে সর্বাধিক 2^n টি আউটপুট লাইনের একটিতে 1 এবং বাকি সব কয়টিতে 0 আউটপুট পাওয়া যায়।	৩. সর্বাধিক 2^n টি ইনপুট থেকে n টি
৪. ডিকোডারের সাহায্যে কোড ভাষায় লেখাকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা হয়।	৪. আলফানিউমেরিক বর্ণকে অ্যাসকি, এবিসিডিক ইত্যাদি কোডে রূপান্তর করে।

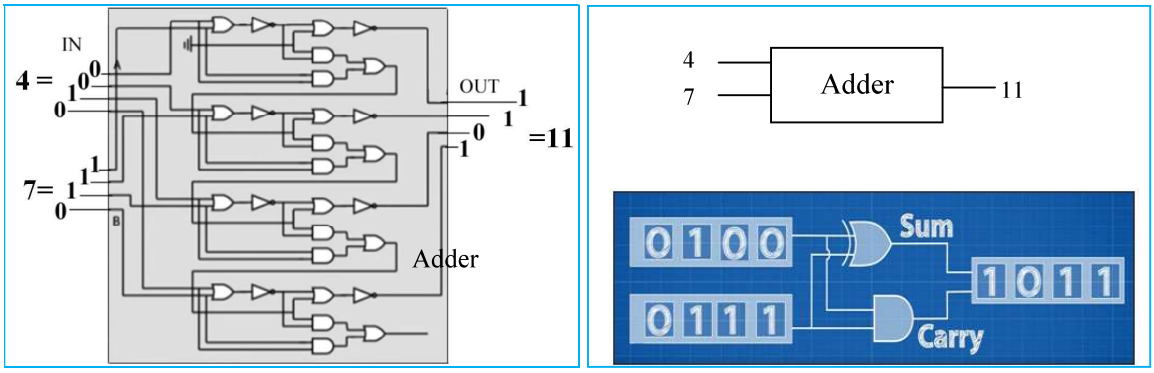


চিত্র : (3×8) Decoder-এর লজিক ডায়াগ্রাম

একক কাজ : ডিকোডারের ব্যবহার সম্পর্কে লেখ।

৩.৭.১০ অ্যাডার (Adder) বা যোগের বর্তনী

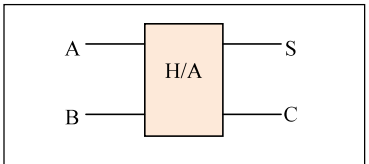
কম্পিউটারে সংখ্যা ক্যালকুলেশন করার জন্য প্রসেসরের মধ্যে অ্যাডার নামক সার্কিট থাকে। বিভিন্ন ধরনের লজিক গেইটের মাধ্যমে অ্যাডার সার্কিট তৈরি করা হয়। ধরা যাক, দুইটি সংখ্যা 5 ও 6 এর যোগফল বের করা হবে। কী বোর্ড থেকে 5 সংখ্যাটি (5 এর বাইনারি মান হলো 0101) এন্ট্রি করে '+' নির্দেশ দিয়ে 6 সংখ্যাটি (6 এর বাইনারি মান হলো 0110) এন্ট্রি করা হলো। ফলাফল হিসেবে 11 এর বাইনারি মান 1011 দেখাবে। কয়েকটি গেইট যদি এমনভাবে সংযুক্ত করা হয় যে, এদের মধ্য দিয়ে 0101 ও 0110 পাঠালে আউটপুট হিসেবে 1011 পাওয়া যায়। তাহলে উক্ত বিভিন্ন গেইটের সমন্বয়ে তৈরিকৃত সার্কিট হলো অ্যাডার সার্কিট। কী বোর্ড থেকে আমরা ডেসিমাল সংখ্যা 5 ও 6 এন্ট্রি করলে এটি এনকোডারের মাধ্যমে বাইনারিতে কনভার্ট হয়ে প্রসেসরের মধ্যস্থ অ্যাডারের মধ্য দিয়ে ঢুকে আউটপুট হিসেবে সংখ্যা দুইটির যোগফল হিসেবে 11 এর বাইনারি মান 1011 ইনপুট বের হয়ে ডিকোডারের মাধ্যমে মনিটরের পর্দায় ডেসিমাল সংখ্যা 11 দেখাবে। ঠিক একইভাবে, অ্যাডারের মধ্যে দিয়ে 7+4 পাঠালে যোগ করে ফলাফল হিসেবে 11 দেখাবে। এ প্রক্রিয়াটির বিস্তারিত সার্কিট চিত্রটি নিচে দেখানো হলো:



অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও কী-বোর্ড থেকে ডেসিমাল সংখ্যা 4 ও 7 এন্ট্রি করলে এটি এনকোডারের মাধ্যমে বাইনারিতে কনভার্ট হয়ে (4 = 0100 এবং 7 = 0111) প্রসেসরের মধ্যস্থ অ্যাডারের মধ্য দিয়ে ঢুকে আউটপুট হিসেবে সংখ্যা দুইটির যোগফল হিসেবে 11 এর বাইনারি মান 1011 বের হয়ে ডিকোডারের মাধ্যমে মনিটরের পর্দায় ডেসিমাল সংখ্যা 11 দেখাবে। এখানে উদাহরণ হিসেবে দুইটি ছোট সংখ্যা ইনপুট করে এদের যোগফল দেখানো হয়েছে। এভাবে অ্যাডারের মধ্যে দিয়ে অনেক বড় জটিল সংখ্যারও যোগফল বের করা যায়। যে সমবায় সার্কিট দ্বারা যোগের কাজ সম্পন্ন হয়, তাকে অ্যাডার বা যোগের বর্তনী বলা হয়। কম্পিউটারের সকল গাণিতিক কাজ বাইনারি যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেহেতু কম্পিউটারের যাবতীয় গাণিতিক কাজ বাইনারি যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, তাই অ্যাডার একটি গুরুত্বপূর্ণ সার্কিট।

অ্যাডার দু'প্রকার হতে পারে। যথা—

১. অর্ধযোগের বর্তনী (Half Adder)
২. পূর্ণযোগের বর্তনী (Full Adder)



চিত্র : হাফ অ্যাডারের ব্লক ডায়াগ্রাম

হাফ অ্যাডার (Half Adder)

যে সমবায় বর্তনী দুইটি বিট যোগ করে যোগফল (Sum) ও ক্যারি (Carry) আউটপুট দেয়, তাকে হাফ অ্যাডার বলা হয়।
সাধারণত দুই বিট বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত চারটি অবস্থা হতে পারে-

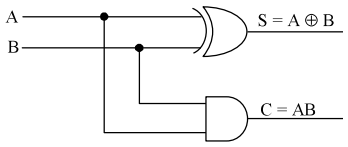
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1 0

ক্যারি 1

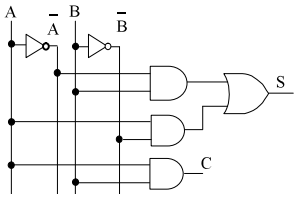
A ও B দু'টি বাইনারি সংখ্যা এবং S ও C যথাক্রমে Sum, Carry হলে A ও B যোগের ফলে-

Input		Output	
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

চিত্র : হাফ অ্যাডারের সত্যক-সারণি



চিত্র : যৌগিক গেইটের মাধ্যমে হাফ অ্যাডারের লজিক সার্কিট



চিত্র : মৌলিক গেইটের মাধ্যমে হাফ অ্যাডারের লজিক সার্কিট

সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো–

$S = \bar{A}B + A\bar{B}$ বা, $S = A \oplus B$ [⊕ Symbol অর্থাৎ XOR]

$\therefore\ C = AB$

বি. দ্র. : XOR গেইট দিয়ে শুধুমাত্র বাইনারি যোগফল Sum বের করা যায়, কিন্তু অ্যাডার দিয়ে যোগের Sum ও Carry নির্ণয় করা যায়।

অর্থাৎ, Half Adder-এ একটি X OR গেট এবং একটি AND গেট লাগবে।

ফুল অ্যাডার (Full Adder)

যে সমবায় সার্কিট তিনটি বাইনারি বিট (দুটি ইনপুট বিট ও একটি ক্যারি বিট) যোগ করে একটি যোগফল (Sum) এবং বর্তমান ক্যারি (Carry) আউটপুট দেয়, তাকে ফুল অ্যাডার বা পূর্ণযোগের বর্তনী বলা হয়। হাফ অ্যাডারে Carry input থাকে না অর্থাৎ, কোনো যোগে একটি ক্যারি উৎপন্ন হলে তা পরের দু'টি বিটের যোগফলের সাথে যোগ করা যায় না। কিন্তু ফুল অ্যাডারের দু'টি বিটের যোগফলের সাথে পূর্বে উৎপন্ন ক্যারি যোগ করা যায়। অর্থাৎ, Full Adder-এর কাজ হলো তিনটি বিট (দু'টি বিট ও একটি পূর্ববর্তী পর্যায়ের ক্যারি) যোগ করা।

ফুল অ্যাডারের তিনটি ইনপুট A, B ও C_i (পূর্ববর্তী ক্যারি), যোগফল S এবং বর্তমান ক্যারি (Carry out) C_o হলে, সত্যক সারণি হবে নিম্নরূপ :

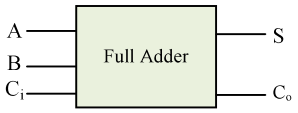
Input			Output	
A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

চিত্র : ফুল অ্যাডারের সত্যক সারণি

সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো–

$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$

$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + AB\,C_i$



চিত্র : ফুল অ্যাডারের ব্লক ডায়াগ্রাম

পূর্ণযোগের যোগফল S কে সরলীকরণ করলে আমরা পাই–

$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$

$= \bar{A}(\bar{B}C_i + B\bar{C}_i) + A(\bar{B}\bar{C}_i + B\,C_i)$

$= \bar{A}(B \oplus C_i) + A(\overline{B \oplus C_i})$ [ধরি, $B \oplus C_i = Z$]

$= \bar{A}Z + A\bar{Z}$

$= A \oplus (B \oplus C_i)$ [Z এর মান বসিয়ে]

C_o কে সরলীকরণ করলে আমরা পাই–

$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + ABC_i$

$= \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB(\bar{C}_i + C_i)$

$= \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB$ [$\because \bar{C}_i + C_i = 1$]

$= C_i(\bar{A}B + A\bar{B}) + AB$

$= C_i(A \oplus B) + AB$

অন্যভাবে, C_o এর মান—

$$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + ABC_i$$

$$= \bar{A}BC_i + ABC_i + A\bar{B}C_i + ABC_i + AB\bar{C}_i + ABC_i \quad [\because\ ABC_i + ABC_i + ABC_i = ABC_i]$$

$$= BC_i(\bar{A} + A) + AC_i(\bar{B} + B) + AB(\bar{C}_i + C_i)$$

$$= BC_i.1 + AC_i.1 + AB.1 \quad [\because\ x + \bar{x} = 1]$$

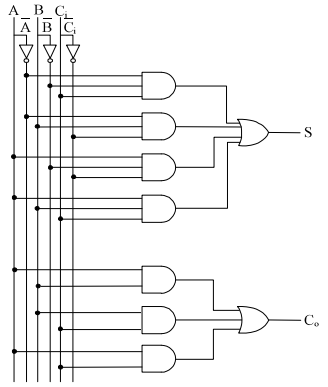
$$= BC_i + AC_i + AB$$

$$= AB + BC_i + AC_i$$

সমীকরণ হলো—

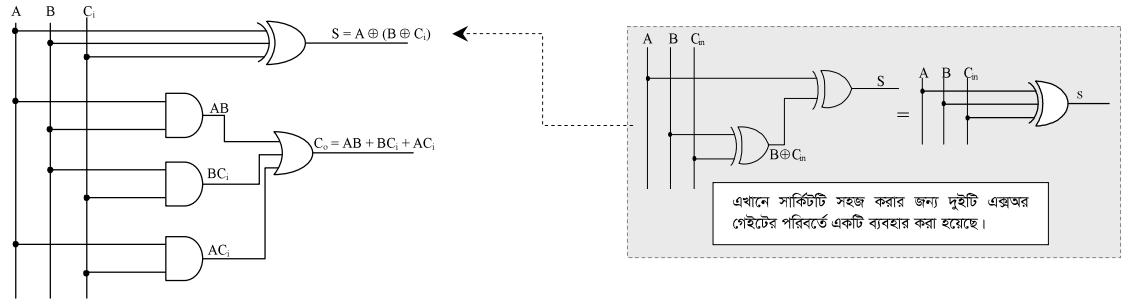
$$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$$

$$C_o = AB + BC_i + AC_i$$



চিত্র : মৌলিক গেইটের সাহায্যে Full Adder এর লজিক সার্কিট

পূর্ণযোগ বর্তনী বাস্তবায়ন : শুধুমাত্র মৌলিক গেইটের সাহায্যে অথবা মৌলিক ও যৌগিক গেইটের সাহায্যে পূর্ণযোগ বর্তনী বাস্তবায়ন করা যায়।



চিত্র : ফুল অ্যাডারের লজিক সার্কিট

হাফ অ্যাডার দিয়ে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন (Implement Full Adder using by Half Adder)

দুটি হাফ অ্যাডার ও একটি অর গেইট-এর সাহায্যে একটি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন করা যায়।

আমরা জানি, হাফ অ্যাডারের ক্ষেত্রে—

$$S = A \oplus B$$

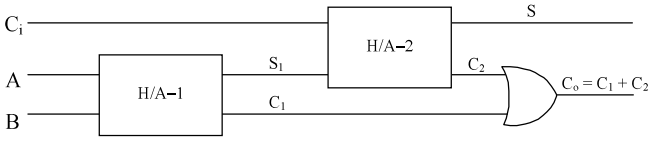
$$C = AB$$

ফুল অ্যাডারের ক্ষেত্রে—

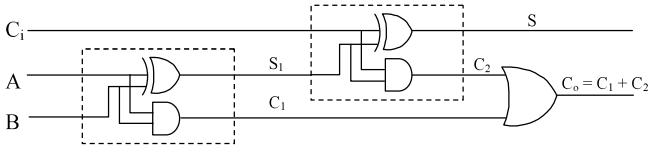
$$S = A \oplus B \oplus C_i \quad \ldots\ \ldots\ \ldots\ (1)$$

$$C_o = (A \oplus B)\,C_i + AB \quad \ldots\ \ldots\ \ldots\ (2)$$

দু'টি হাফ অ্যাডারের মাধ্যমে একটি ফুল অ্যাডার তৈরির ক্ষেত্রে প্রথম হাফ অ্যাডারের ইনপুট A ও B হলে, তার যোগফল S_1, ক্যারি C_1, দ্বিতীয় হাফ অ্যাডারের ইনপুট S_1, ক্যারি (অতিরিক্ত বিট) C_i ও যোগফল S ক্যারি C_2 পাওয়া যায়।



চিত্র : দুটি Half Adder এর সাহায্যে Full Adder বাস্তবায়নের ব্লক ডায়াগ্রাম



চিত্র : দুটি Half Adder এর সাহায্যে Full Adder বাস্তবায়নের লজিক সার্কিট

প্রথম বর্তনীর ক্ষেত্রে– যোগফল, $S_1 = A \oplus B$, ক্যারি, $C_1 = AB$

দ্বিতীয় বর্তনীর ক্ষেত্রে– যোগফল, $S = S_1 \oplus C_i$ ... ... (3) ক্যারি, $C_2 = S_1 C_i$ ... ... (4)

আবার, $C_o = C_1 + C_2$ ... ... (5)

সমীকরণ (3) ও (4) এ S_1 এর মান বসিয়ে পাই,

$S = A \oplus B \oplus C_i$ ... ... (6)

$C_2 = (A \oplus B) C_i$ ... ... (7)

সমীকরণ (5) এ C_1 এবং C_2 এর মান বসিয়ে পাই,

$C_o = C_1 + C_2 = AB + S_1 C_i$

$= AB + (A \oplus B) C_i$ ... ... (8)

সমীকরণ (6) ও (8) এ দুটি সমীকরণ (1) ও (2) এর সাথে মিলে যায়। সুতরাং বলা যায় যে, দুটি হাফ অ্যাডার (অর্ধযোগের বর্তনী)-এর সাহায্যে একটি ফুল অ্যাডার (পূর্ণযোগের বর্তনী) বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

NOR গেইট দ্বারা Full Adder বাস্তবায়ন :

ফুল অ্যাডারের তিনটি ইনপুট A B ও C_i (পূর্ববর্তী ক্যারি)-এর ক্ষেত্রে যোগফল S এবং বর্তমান ক্যারি (Carry out) C_o হলে–

$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$

$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + ABC$

নর গেইট দিয়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে-

$$S = \overline{\overline{\bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i}}$$

$$= \overline{\overline{(\bar{A}\bar{B}C_i)}\ \overline{(\bar{A}BC_i)}\ \overline{(A\bar{B}\bar{C}_i)}\ \overline{(ABC_i)}}$$

$$= \overline{(A + B + \bar{C}_i) \cdot (A + \bar{B} + C_i) \cdot (\bar{A} + B + C_i) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}_i)}$$

$$= \overline{(A + B + \bar{C}_i)} + \overline{(A + \bar{B} + C_i)} + \overline{(\bar{A} + B + C_i)} + \overline{(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}_i)}$$

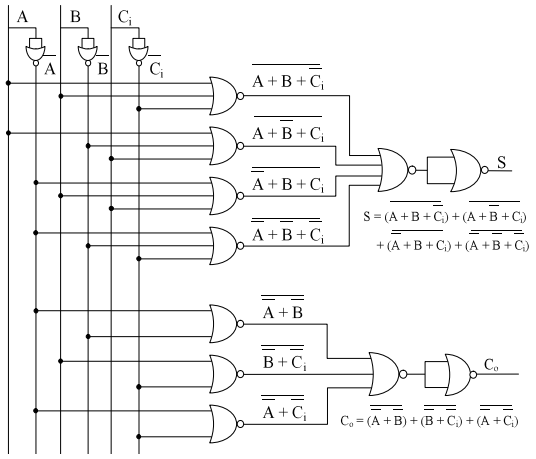
$$C_o = \overline{AB + BC_i + AC_i}$$

$$= \overline{(AB)}\ \overline{(BC_i)}\ \overline{(AC_i)}$$

$$= \overline{(\bar{A} + \bar{B})}\ \overline{(B + \bar{C}_i)}\ \overline{(A + \bar{C}_i)}$$

$$= \overline{(\bar{A} + \bar{B})} + \overline{(\bar{A} + B_i)} + \overline{(A + \bar{B}_i)}$$

প্রাপ্ত সমীকরণ থেকে ফুল অ্যাডারের লজিক সার্কিটটি হবে ডান দিকের চিত্রের মতো।



NAND গেইট দ্বারা Full Adder বাস্তবায়ন :

ফুল অ্যাডারের তিনটি ইনপুট A, B ও C_i (পূর্ববর্তী ক্যারি)–এর ক্ষেত্রে যোগফল S এবং বর্তমান ক্যারি (Carry out) C_o হলে-

$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$

$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + ABC$

ন্যান্ড গেইট দিয়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে–

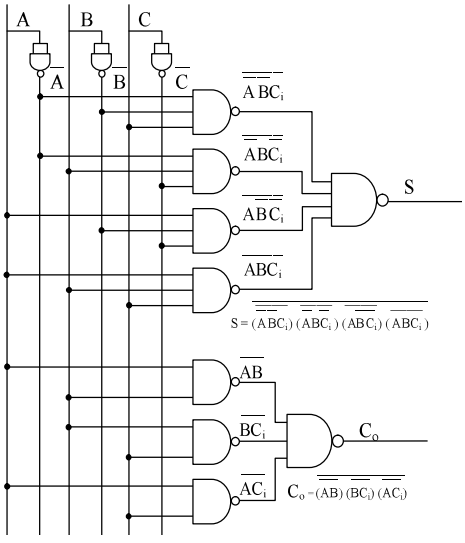
$$S = \overline{\overline{\bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i}}$$

$$= \overline{\overline{(\bar{A}\bar{B}C_i)}\ \overline{(\bar{A}BC_i)}\ \overline{(A\bar{B}C_i)}\ \overline{(ABC_i)}}$$

$$C_o = \overline{AB + BC_i + AC_i}$$

$$= \overline{\overline{(AB)}\ \overline{(BC_i)}\ \overline{(AC_i)}}$$

প্রাপ্ত সমীকরণ থেকে ফুল অ্যাডারের লজিক সার্কিটটি হবে ডান দিকের চিত্রের মতো।



বাইনারি অ্যাডার (Binary Adder)

যে অ্যাডার দুটি বাইনারি বিট যোগ করতে পারে, তাকে বাইনারি অ্যাডার বলে। বাইনারি অ্যাডার দুই ধরনের হতে পারে–

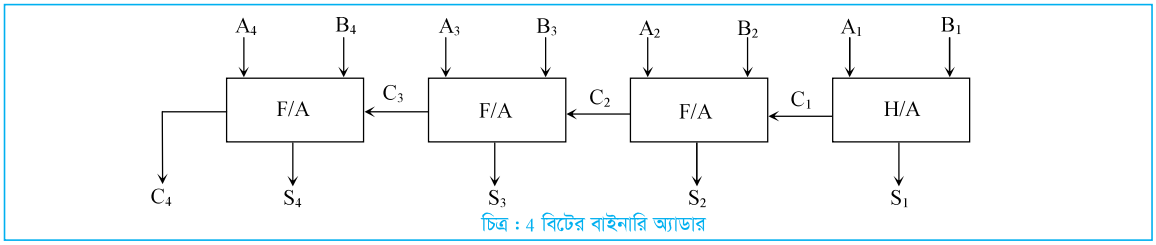
১. প্যারালাল বাইনারি অ্যাডার (Parallel Binary Adder)
২. সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডার (Serial Binary Adder)

প্যারালাল বাইনারি অ্যাডার (Parallel Binary Adder) :

প্যারালাল বাইনারি অ্যাডার দিয়ে n বিটের দুটি বাইনারি সংখ্যা যোগ করার জন্য (n–1) টি ফুল অ্যাডার এবং একটি হাফ অ্যাডার দরকার হয়। যেমন, 4 বিটের দুটি বাইনারি (1101 ও 1011) সংখ্যা যোগ করার জন্য 3 টি ফুল অ্যাডার এবং 1টি হাফ অ্যাডার দরকার হয়। সর্ব ডানের সংখ্যার কোন ক্যারি থাকে না। তাই এখানে হাফ অ্যাডার ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ক্যারি থাকার সম্ভাবনা আছে, সেজন্য বাকি প্রতিটি বিটের জন্য ফুল অ্যাডার ব্যবহার করা হয়। হাফ অ্যাডারটির স্থলে ফুল অ্যাডার ব্যবহার করলে তার ক্যারি ইনপুট (C_i) টি '0' অর্থাৎ গ্রাউন্ডের সাথে সংযুক্ত রাখতে হবে। দুটি বাইনারি সংখ্যা যথাক্রমে $A_4\ A_3\ A_2\ A_1$ এবং $B_4\ B_3\ B_2\ B_1$ হলে তাদের যোগফল :

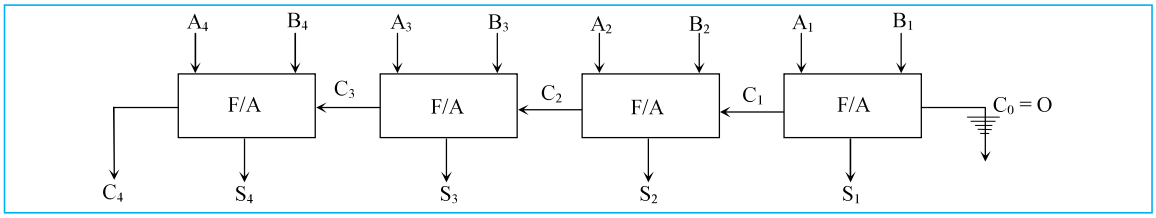
$$\begin{array}{r} A_4\ A_3\ A_2\ A_1 \\ +\ B_4\ B_3\ B_2\ B_1 \\ \hline C_4\ S_4\ S_3\ S_2\ S_1 \end{array}$$

দুটো 4 বিটের বাইনারি সংখ্যা যোগ করার জন্য একটি 4 বিটের বাইনারি অ্যাডার চিত্রে দেখানো হয়েছে। ডানদিক থেকে শুরু করে বিটগুলো হলো যথাক্রমে A_1, A_2, A_3, A_4 ও B_1, B_2, B_3, B_4 । এখন সর্বডানের হাফ অ্যাডার (H/A) এর ইনপুট A_1, B_1, যোগফল S_1 ও আউটপুট ক্যারি C_1। পরবর্তী অ্যাডারগুলো হলো ফুল অ্যাডার। যে কোনো ফুল অ্যাডারের ইনপুট ক্যারি হলো তার ডানদিকের অ্যাডারের আউটপুট ক্যারি।



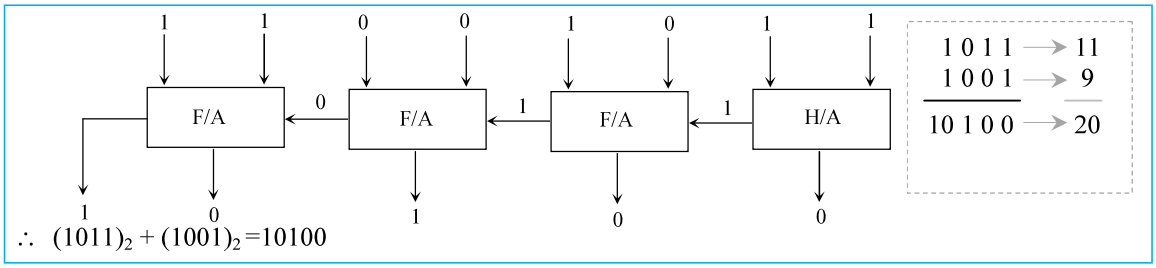
চিত্র : 4 বিটের বাইনারি অ্যাডার

ফুল অ্যাডারের সাহায্যেও বাইনারি অ্যাডার তৈরি করা যায়। চিত্রে ফুল অ্যাডারের সাহায্যে একটি 4 বিটের বাইনারি অ্যাডারের বাস্তবায়ন দেখানো হল। এক্ষেত্রে প্রথম ফুল অ্যাডারের ইনপুট ক্যারিটি গ্রাউন্ডেড (অর্থাৎ ইনপুট ক্যারিটি জিরো) করে রাখা হয়।



উদাহরণ : একটি 4-বিট বাইনারি অ্যাডার সার্কিটের সাহায্যে 1011 এর সাথে 1001 যোগ করা দেখাও।

$(1011)_2 + (1001)_2$ এর মান নিচে বের করে দেখানো হলো।



$\therefore\ (1011)_2 + (1001)_2 = 10100$

সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডার (Serial binary adder)

সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডার (Serial binary adder) অথবা বিট সিরিয়াল অ্যাডার হলো একটি ডিজিটাল সার্কিট, যা সংখ্যার প্রতিটি বিট বাই বিট যোগ করে। একটি ফ্লিপ-ফ্লপ ও একটি ফুল অ্যাডার দিয়ে এই সার্কিটটি তৈরি করা হয়। সিরিয়াল ফুল অ্যাডারে ৩টি সিঙ্গেল বিট (২টি বাইনারি সংখ্যার ২টি বিট ও ক্যারি বিট) ইনপুট হিসেবে থাকে। প্রতি ক্লক পালসে ফুল অ্যাডার সার্কিট দুই বাইনারি সংখ্যার একটি করে বিট যোগ করে sum bit এর সাহায্যে যোগফল প্রদান করে এবং পরবর্তী ক্লক পালসে আউটপুট ক্যারি বিট, দুটি সংখ্যার পরবর্তী দুই বিটের ইনপুট ক্যারিবিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন : বাইনারি 1101 এর সাথে 1011 যোগ করতে একটি 4 বিট বাইনারি অ্যাডারে কতটি ফুল অ্যাডার প্রয়োজন ? **উ:** 4টি।
প্রশ্ন : 15 এর বাইনারি মানের সাথে 7এর বাইনারি মান যোগ করতে একটি 4 বিট বাইনারি অ্যাডারে কতটি ফুল অ্যাডার প্রয়োজন? **উ:** 4টি
প্রশ্ন : একটি 4 বিট বাইনারি অ্যাডারে কতটি হাফ অ্যাডার ও কতটি ফুল অ্যাডার প্রয়োজন ? **উ:** 1 টি হাফ অ্যাডার ও 3 টি ফুল অ্যাডার।

ক্লক পালস্ (Clock Pulse) : ক্লক পালস্ (CP) হলো এক ধরনের সিগন্যাল বা ভোল্টেজের উপস্থিতি, যা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে একই অবস্থায় থাকে এবং পরবর্তীতে আবার নির্দিষ্ট সময় ধরে বিপরীত অবস্থায় থাকে। ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে অপারেশন সিনক্রোনাইজ করতে ক্লক পালস্ ব্যবহৃত হয়। ডিজিটাল সিস্টেমে একটি ক্লক সিগন্যাল জেনারেটর থাকে, যা সকল যন্ত্রের সাথে যুক্ত থেকে সিগন্যাল প্রদান করে। ডিজিটাল সার্কিটে একই সাথে অনেকগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহৃত হয়। এ সকল ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুটকে প্রভাবিত করতে পারে ইনপুটে, যাতে এমন অবাঞ্ছিত সিগন্যাল আসতে না পারে। সেজন্য ফ্লিপ-ফ্লপের ইনপুটকে ক্লক পালস্ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ফ্লিপ-ফ্লপ (Flip-Flop)

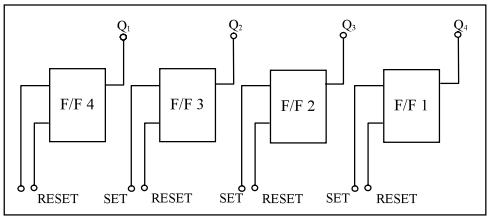
ফ্লিপ-ফ্লপ হলো লজিক গেইট দিয়ে তৈরি এক ধরনের ডিজিটাল বর্তনী, যা এক বিট তথ্য ধারণ করতে পারে। প্রতিটি ফিপ-ফ্লপে এক বা একাধিক ইনপুটের জন্য দুটি আউটপুট পাওয়া যায়। মেমোরি ডিভাইসের ক্ষুদ্রতম একক হলো ফ্লিপ-ফ্লপ গেইট। অসংখ্য ফ্লিপ-ফ্লপ এর সমন্বয়ে তৈরি হয় ইলেক্ট্রনিক মেমোরি ডিভাইস। ফ্লিপ-ফ্লপকে ল্যাচ (Latch) অথবা বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর (Bistable Multi-vibrator)ও বলা হয়। ফ্লিপ-ফ্লপের দু'টি Output থাকে। একটি অপরটির বিপরীত হয়। অর্থাৎ, একটি আউটপুট Q হলে, অন্যটি হবে $\bar{Q}$ । ফ্লিপ-ফ্লপকে মেমোরির ক্ষুদ্রতম একক বলা হয়।

ফ্লিপ-ফ্লপের দুটি স্থায়ী অবস্থা (0, 1) আছে এবং উহা দুটি স্থায়ী অবস্থার যেকোনো একটিতে থাকতে পারে। ধরা যাক এটি প্রথম অবস্থায় আছে, তাহলে এটি প্রথম অবস্থাতেই থাকবে যতক্ষণ না এতে বাইরে থেকে একটি তড়িৎপ্রবাহ, যাকে বলে ট্রিগার (Trigger) দেয়া হয়। ট্রিগার দিলে এটি দ্বিতীয় অবস্থায় যাবে, এটি দ্বিতীয় অবস্থাতেই থাকবে চিরদিন; তবে আবার ট্রিগার দিলে প্রথম অবস্থায় ফিরে আসবে। এই ট্রিগারের কাজটি ক্লক সিগন্যাল অথবা ক্লক পালস (Clock plus বা CLK) ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়। এই ক্লক সিগন্যাল সাধারণত রেকটেংগুলার পালস (Rectanguler Pulse) অথবা স্কয়ার ওয়েবও (Sqaure Wave) হতে পারে।

ব্রিটিশ পদার্থবিদ Willium Eccles ১৯১৮ সালে সর্বপ্রথম ফ্লিপ ফ্লপ আবিষ্কার করেন। ডেটা যখন মেমোরিতে ইন হয়, তখন তাকে ফ্লিপ এবং মেমোরি থেকে যখন আউট হয়, তখন তাকে ফ্লপ বলা হয়। কম্পিউটার মেমোরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে তৈরি করা হয়। এই সেমিকন্ডাক্টরে এক ধরনের সার্কিট ব্যবহার করা হয়। এই সার্কিটগুলোর কাজ হচ্ছে 0, 1 আকারে ডেটা ও ইনফরমেশন স্টোর করা। এই বিশেষ ধরনের সার্কিটই হলো ফ্লিপ-ফ্লপ। ফ্লিপ-ফ্লপ মূলত সিঙ্গেল বিট নিয়ে কাজ করে। ফ্লিপ-ফ্লপ কখনো মাল্টিপল বিট নিয়ে কাজ করতে পারে না। এটি এক বিট 0 অথবা 1 হতে পারে। এজন্য ফ্লিপ-ফ্লপকে বাই স্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর বলা হয়। **একটি সার্কিটের আউটপুট যখন অন্য একটি সার্কিটের ইনপুট হিসেবে কাজ করে, তাকে ল্যাচ বলা হয়।** ল্যাচ-এর জন্য ক্রসকাপল দরকার।

ফ্লিপ-ফ্লপের ব্যবহার :

১. মেমোরি উপাদান হিসেবে ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করা হয়।
২. কাউন্টার, রেজিস্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩. ডেটা ট্রান্সফারে ব্যবহৃত হয়।
৪. ফ্রিকুয়েন্সি ডিভাডার হিসেবেও কাজ করে।



ফ্লিপ-ফ্লপ ডিজিটাল সার্কিটে একই সময়ে একটি বিট সংরক্ষণ করে। এক বিটের চেয়ে বেশি বিট সংরক্ষণের জন্য অনেকগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ একত্রে সিরিজ ও প্যারালাল আকারে সংযুক্ত করে রেজিস্টার তৈরি করা হয়। রেজিস্টার হলো একটি ডেটা স্টোর ডিভাইস, যাতে অনেক বিটসমূহের প্রত্যেকটি বিট (0 অথবা 1) এক একটি ফ্লিপ-ফ্লপে সংরক্ষিত হয়। তাই একটি 4 বিট রেজিস্টারে আলাদা আলাদা 4টি ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে, যেগুলোর প্রত্যেকটি একই সময়ে কোন ইনফরমেশনের একটি বিট স্টোর করতে পারে। চিত্রটি একটি 4 বিট রেজিস্টার। উক্ত রেজিস্টারে চারটি ফ্লিপ-ফ্লপে সেটিং অথবা রিসেটিং করে যেকোনো নাম্বার (0000) হতে (1111) স্টোর করতে পারে। ধরা যাক, প্রথম ফ্লিপ-ফ্লপ সেট (1) অবস্থায় আছে, দ্বিতীয় ফ্লিপ-ফ্লপ রিসেট (0) অবস্থায় আছে, তৃতীয় ফ্লিপ-ফ্লপ রিসেট (0) অবস্থায় আছে এবং চতুর্থ ফ্লিপ-ফ্লপ সেট (1) অবস্থায় আছে। তাহলে উক্ত রেজিস্টারে যে বাইনারি সংখ্যাটি আছে, সেটি হলো 1001. ডেটা ট্রান্সফার করার কাজে ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে শিফট রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়।

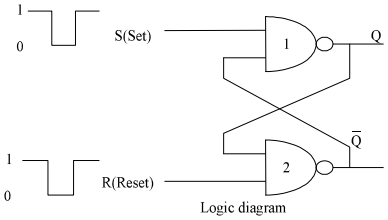
শিফট রেজিস্টার হলো একটি রেজিস্টার, যা বিটসমূহের অর্ডার পরিবর্তন না করে নিজেদের মধ্যে কন্টেন্টস (ডেটা) শিফট অথবা ট্রান্সফার করতে পারে। এটি ডেটাকে ডান অথবা বামদিকে শিফট অথবা ট্রান্সফার (স্থানান্তর) করতে পারে। ক্লক পালস দিলে ডেটা একই সময়ে এক বিট করে শিফট অথবা ট্রান্সফার (স্থানান্তর) করতে পারে। শিফট রেজিস্টার অস্থায়ীভাবে ডেটা স্টোর করার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। RS, JK অথবা D ফ্লিপ-ফ্লপস দিয়ে শিফট রেজিস্টার তৈরি করা যেতে পারে। ডিজিটাল কাউন্টারে ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহৃত হয়। অনেকগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ সিরিজ আকারে সংযুক্ত করে তৈরি কাউন্টার দিয়ে পালস অথবা ইভেন্টস গণনা করার কাজ করা যায়। কাউন্টারের মধ্যকার n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ দিয়ে 2^n সংখ্যক পর্যন্ত গণনা করা যায়। এগুলো ডিজিটাল যন্ত্রপাতি, ঘড়ি, ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টার ও কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়।

ফ্লিপ-ফ্লপের প্রকারভেদ

ফ্লিপ-ফ্লপ সাধারণত চার প্রকার। যথা–SR, D, JK ও T ফ্লিপ-ফ্লপ।

SR ফ্লিপ-ফ্লপ : সবচেয়ে সরল ফ্লিপ-ফ্লপ হলো SR (SET-RESET) ফ্লিপ-ফ্লপ। দু'টি ন্যান্ড (NAND) গেইট অথবা দু'টি নর (NOR) গেইট এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, একটির আউটপুট (Output) অন্যটির ইনপুটের সাথে (Feedback) সংযুক্ত থাকে অর্থাৎ ক্রস কাপলড্ (Cross Coupled) ভাবে যুক্ত থাকে, একে SR ল্যাচ (Lach)-ও বলা হয়। SR ফ্লিপ-ফ্লপে আউটপুট অবস্থাকে '1' বা HIGH করাকে সেট (SET) এবং '0' বা Low করাকে রিসেট (RESET) বলা হয়।

ন্যান্ড ল্যাচ (Nand Latch) : দু'টি ন্যান্ড (Nand) গেইটকে ক্রস কাপলড্ (Cross Coupled) করে ন্যান্ড ল্যাচ (SR ফ্লিপ-ফ্লপ) তৈরি করা হয়। চিত্রে ন্যান্ড ল্যাচ দেখানো হলো।



S	R	Q
0	0	No Change
0	1	0 (Reset)
1	0	1 (Set)
1	1	Invalid

চিত্র : Nand গেইট দ্বারা তৈরি সাধারণ ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট

ইংরেজি শব্দ latch-এর বাংলা অর্থ হলো দরজার হুড়কো। দরজা বন্ধ করে হুড়কো লাগালে দরজা বন্ধ অবস্থায় থাকে। আবার হুড়কো খুলে দরজা খোলা অবস্থায় রাখা সম্ভব। তেমনি ল্যাচ সার্কিটকে সেট অবস্থায় ($Q = 1, \bar{Q} = 0$) রাখলে,

তা যুক্তি 1 অবস্থা সংরক্ষণ করে বলে ধরা হয় এবং রিসেট অবস্থায় ($Q = 0, \bar{Q} = 1$) সার্কিটটি যুক্তি 0 সংরক্ষণ করে। এ জন্য এ সার্কিটটি ল্যাচ নামে পরিচিত। এই সার্কিটকে প্রাথমিক ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিটও বলা হয়, কারণ ল্যাচের সাথে সমর্থকারী অথবা Clock সিগন্যাল যুক্ত করে প্রকৃত ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট তৈরি করা হয়। নর ও ন্যান্ড গেইট দিয়ে বাইনারি ল্যাচ তৈরি করা হয়।

৩.৭.১১ রেজিস্টার (Register)

রেজিস্টার হলো কম্পিউটারের প্রসেসর (সিপিইউ)-এর ভিতর অনেক গতিসম্পন্ন বিশেষ ধরনের স্টোরেজ (মেমোরি)। সব ডেটা প্রসেস হওয়ার পূর্বে রেজিস্টারে অস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়।

রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ ও লজিক গেইটের সমন্বয়ে গঠিত সার্কিট, যা অস্থায়ী মেমোরি হিসেবে কাজ করে। এর প্রত্যেকটি ফ্লিপ-ফ্লপ একটি করে বাইনারি বিট সংরক্ষণ করতে পারে। সুতরাং, n বিট রেজিস্টারে n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে এবং n বিট বাইনারি তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। রেজিস্টার প্রথম মেমোরি ডিভাইস হিসেবে CPU-এর অভ্যন্তরে থাকে এবং প্রসেসিং-এর সময় অস্থায়ীভাবে ডেটা সঞ্চিত রাখে।

ফ্লিপ-গ্রুপ ছাড়াও রেজিস্টারে কম্বিনেশনাল (Combinational) গেট থাকতে পারে যা কোনো ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজ করতে পারে। রেজিস্টারের ফ্লিপ-ফ্লপ বাইনারি তথ্য সংরক্ষণ করে এবং গেটগুলো এই তথ্যকে কন্ট্রোল করে অর্থাৎ কখন এবং কীভাবে নতুন তথ্য রেজিস্টারে স্থানান্তর ঘটবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। রেজিস্টারে নতুন তথ্য রাখাকে লোডিং (Loading) বলে।

রেজিস্টার হলো CPU-এর অন্তর্গত সঞ্চয় ব্যবস্থা যাতে তথ্য বা নির্দেশ সাময়িকভাবে সঞ্চিত রাখা যায়। রেজিস্টারে প্রোগ্রামার কোনো কিছু জমা রাখতে পারে না, একমাত্র CPU-ই গণনার প্রয়োজনে রেজিস্টারে কোনো কিছু সঞ্চিত রাখতে পারে। রেজিস্টার প্রধান মেমরির অন্তর্গত না হলেও এর গঠন প্রধান মেমরির অনুরূপ হতে পারে।

রেজিস্টারের গঠন (Formation of Register)

সরল ও সাধারণ রেজিস্টারগুলো শুধুমাত্র ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট দ্বারা গঠিত এবং ক্লক পালস্ দ্বারা পরিচালিত হয়। গঠন ও কাজের প্রকৃতিভেদে রেজিস্টার ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং কম্বিনেশনাল (Combinational) গেইট ছাড়াও রেজিস্টার গঠন সম্ভব।

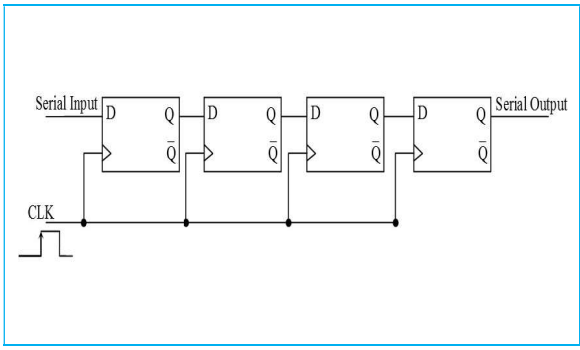
রেজিস্টার-এর ব্যবহার (Application of Register)

১. অস্থায়ীভাবে ডেটা সঞ্চয় করতে ব্যবহৃত হয়।
২. ক্যাশ মেমোরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩. বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টার ও কী-বোর্ড বাফারে ব্যবহৃত হয়।
৪. ক্যালকুলেটর ও ডিজিটাল ঘড়িতে ব্যবহৃত হয়।

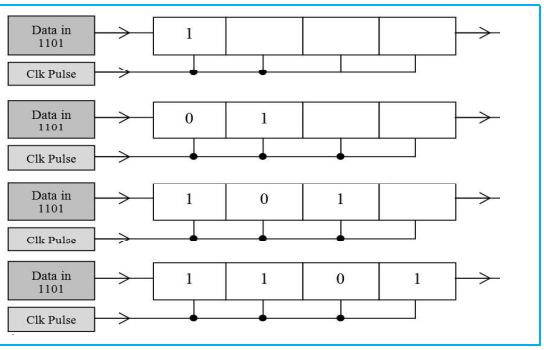
রেজিস্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ বহুল ব্যবহৃত ডিভাইস। গঠন অনুসারে রেজিস্টার দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা-১.প্যারালাল লোড রেজিস্টার এবং ২.শিফ্ট রেজিস্টার। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো।

শিফ্ট রেজিস্টার (Shift Register)

বাইনারি ডেটাকে 1 বিট ডানে বা বামে বা উভয় দিকে সরানোর জন্য যে রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়, তাকে শিফট রেজিস্টার বলা হয়। শিফট রেজিস্টার এক ধরনের সিরিয়াল রেজিস্টার। শিফট রেজিস্টারে কতগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ চেইন আকারে যুক্ত থাকে, যার একটি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট পরেরটির ইনপুটের সাথে সংযুক্ত থাকে। শিফট রেজিস্টার মূলত বিভিন্ন গাণিতিক যুক্তিমূলক কাজে ও রেজিস্টারের মান ক্লিয়ার করতে ব্যবহৃত হয়। নিচের ১ম চিত্রে D ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করে একটি সরল 4 বিট শিফট রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে। এখানে একটি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট পরবর্তী ফ্লিপ-ফ্লপের ইনপুটের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। সকল ফ্লিপ-ফ্লপের সাথে একটি কমন পাল্স সিস্টেম যুক্ত করা হয়েছে। D ইনপুটে যে ডেটাটি দেয়া হবে, ক্লক পাল্স প্রদান করলে ডেটাটি এক বিট সরে যাবে।



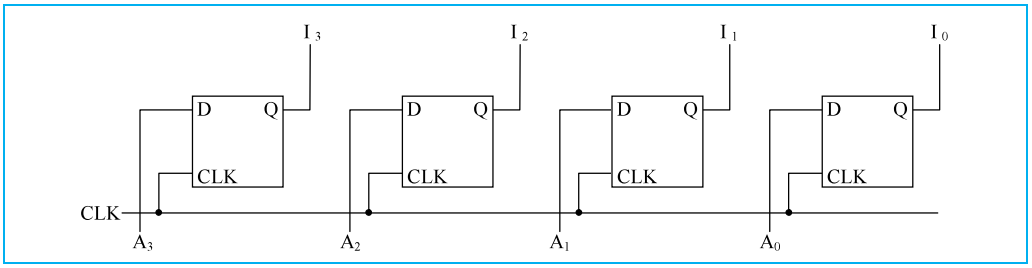
চিত্র-১ : D-ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করে একটি 4 বিট শিফট রেজিস্টার-এর গঠন চিত্র



চিত্র-২ : শিফট রেজিস্টারে বাইনারি সংখ্যা 1101 কে 4 টি ক্লক পালস দিয়ে সরানোর প্রক্রিয়া

বাফার বা প্যারালাল লোড রেজিস্টার (Buffer or Parallel Load Register)

প্যারালাল লোড রেজিস্টার হলো এমন এক ধরনের রেজিস্টার, যা একসাথে অনেকগুলো বাইনারি বিট ধারণ (লোড) করতে পারে এবং যেখানে একটি কমন ক্লক পালস্ সিস্টেম থাকে। কমন ক্লক ইনপুটে ক্লক পালস্ পাওয়ার সাথে সাথে সবগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ সক্রিয় হয় এবং তথ্য ধারণ করে। নিচের চিত্রে একটি DQ ফ্লিপ-ফ্লপ পাশাপাশি বসিয়ে একটি সার্কিট তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু একই সাথে চারটি ফ্লিপ-ফ্লপ একই সাথে চার বিট তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। যদি A_0, A_1, A_2 ও A_3 তে চার বিট তথ্য দেওয়া হয়, তাহলে সেই চার বিট তথ্য CLK পালস দেওয়ার সাথে সাথে l_0, l_1, l_2 ও l_3 তে সংরক্ষিত হয়ে যাবে। তখন A_0, A_1, A_2 ও A3 এর বিটগুলো পরিবর্তিত হলেও l_0, l_1, l_2 ও l_3 তে সংরক্ষিত তথ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। শুধু নতুন একটি CLK পালস দেওয়া হলেই পরিবর্তিত A_0, A_1, A_2 ও A3 এর মান l_0, l_1, l_2 ও l_3 তে লোড হবে। ফ্লিপ-ফ্লপের সংখ্যা বাড়িয়ে পুরো এক বাইট কিংবা কয়েক বাইট তথ্য একসাথে রাখা সম্ভব। এই ধরনের সার্কিটকে প্যারালাল লোড রেজিস্টার বলে।



চিত্র : D ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করে একটি 4 বিট প্যারালাল লোড রেজিস্টার-এর গঠন চিত্র

৩.৭.১২ কাউন্টার (Counter)

আমরা প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকি, যা সময়ের সাথে সিকোয়েন্স রেখে কাজ করে থাকে। এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারে ব্যবহারকারী যে সময় নির্ধারণ করে, সে সময় ধরে যন্ত্রটি চলতে থাকে এবং সময় শেষ হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যন্ত্রটি বন্ধ হয়ে যায়। যেমন- অনেকের বাসায় মাইক্রোওভেন রয়েছে। এতে কোন খাবার রেখে সময় সেট করে পাওয়ার অন করে দিলে খাবারটি উক্ত সময় ধরে গরম হতে থাকে। সময় শেষ হলে (আউটপুট 0 হলে) অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে এধরনের ডিভাইসে কাউন্টার ব্যবহার করা হয়। কাউন্টারের আউটপুট সংকেতকে ডিকোডার দিয়ে পর্যায়ক্রমে একটির পর একটি কাজ সমাধা করা যায়। ফলে সময়ের সাথে সিকোয়েন্স রেখে কাজ করা সম্ভব হয়। অটোমেটিক পদ্ধতিতে এভাবে মোটর, হিটার, সুইচ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

কাউন্টার হলো এমন একটি সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট, যা ফ্লিপ-ফ্লপ ও লজিক গেইটের সমন্বয়ে গঠিত সার্কিট এবং যা ইনপুট পালসের সংখ্যা গুণতে পারে।

সাধারণত ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট দ্বারা এটি তৈরি করা হয়। কোন কাউন্টারে যতটি ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করা হবে, এটিকে তত বিটের কাউন্টার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কাউন্টারের সাহায্যে কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কার্য সম্পাদন করা যায়। এ ছাড়া কাউন্টার সার্কিট ডিজাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন যুক্তিমূলক কাজ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধরি একটি হল রুমের আসন সংখ্যা 100 টি। এতে এমন এক ধরনের কাউন্টার ব্যবহার করা যায়, যা রুমে প্রবেশকারী ও রুম পরিত্যাগকারীর সংখ্যা গণনা করে সার্বক্ষণিকভাবে খালি আসনের সংখ্যা বলে দিতে পারে এবং রুমের আসন সংখ্যা পূর্ণ হলে তা খালি নেই বলে দিবে। কাউন্টার হলো এমন একটি সিকোয়েন্সিয়াল ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক সার্কিট, যা তার ইনপুটে দেয়া পাল্‌সের সংখ্যা গণনা করতে পারে।

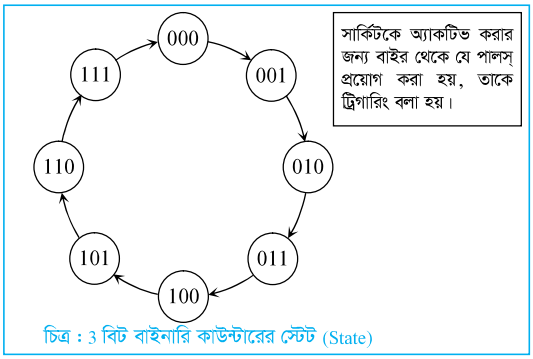
কাউন্টার বিভিন্ন ধরনের সিকুয়েন্স (Sequence) বা ক্রম অনুসরণ করতে পারে। তবে সবচেয়ে সরল ও সহজ সিকুয়েন্স হলো বাইনারি সিকুয়েন্স। যে বাইনারি সিকুয়েন্স অনুসরণ করে তাকে বাইনারি কাউন্টার বলে।

কাউন্টারের ইনপুট পাল্‌সকে কাউন্ট পাল্‌স বলা হয়, যা কোন নিয়মিত ক্লক-পাল্‌স বা অনিয়মিত যেকোনো পাল্‌স হতে পারে। কোন একটি কাউন্টারের গণনার পরিধি কত হবে, তা নির্ভর করে তার ডিজাইনের ওপর। যদি কোনো একটি বাইনারি কাউন্টারের বিট সংখ্যা n হয়, তবে তা n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ এবং সংশ্লিষ্ট লজিক গেইট দ্বারা গঠিত হবে, যা 0 থেকে (2^n-1) পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা গুণতে পারে। উদাহরণস্বরূপ চিত্রের স্টেট (State) ডায়াগ্রামটি দেখা যেতে পারে। এখানে 3 বিটের একটি বাইনারি কাউন্টারের স্টেটসমূহকে দেখানো হয়েছে। বাইনারি Count sequence 111 গণনা করার পরবর্তীতে 000 স্টেটে (State) চলে আসে। কাউন্টার সর্বাধিক যতগুলো সংখ্যা গুণতে পারে, তাকে মডিউলাস (Modulus) বা মোড নাম্বার বলা হয়। n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠিত একটি কাউন্টারের মডিউলাস হলো 2^n।

কাউন্টারের ব্যবহার (Application of Counter)

যে সব যন্ত্রপাতিতে ডিজিটাল লজিক বিদ্যমান, তার প্রায় সবগুলোতেই বিভিন্ন কারণে কাউন্টার ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. ইভেন্ট গণনার কাজে।
২. বিভিন্ন টাইমিং সিগন্যাল প্রদান করতে।
৩. ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্সের বিভিন্ন অপারেশন কন্ট্রোল করতে।
৪. অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করতে।
৫. ডিজিটাল ঘড়িতে।
৬. ডিজিটাল কম্পিউটারে।
৭. ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টার তৈরিতে।



চিত্র : 3 বিট বাইনারি কাউন্টারের স্টেট (State)

কাউন্টারের প্রকারভেদ (Types of Counter)

ইনপুট ক্লক পালসের ওপর ভিত্তি করে কাউন্টার প্রধানত দু'প্রকার। যথা–

১. **সিনক্রোনাস (Synchronous) কাউন্টার :** যে কাউন্টারে একটিমাত্র ক্লক পাল্‌স কাউন্টারে ব্যবহৃত সবগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ-এর অবস্থার (State) পরিবর্তন ঘটায়, তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলা হয়। এই কাউন্টারে সকল ফ্লিপ-ফ্লপের ক্লক ইনপুট একসাথে যুক্ত থাকে এবং ফ্লিপ-ফ্লপগুলো ইনপুট পাল্‌স দ্বারা ট্রিগারড হয়। যেমন- রিং কাউন্টার (Ring Counter), মোড–10 (MOD-10) কাউন্টার ইত্যাদি হলো সিনক্রোনাস কাউন্টারের উদাহরণ।

২. অ্যাসিনক্রোনাস (Asynchronous) কাউন্টার : অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার হলো এমন ধরনের কাউন্টার, যেখানে একটি ফ্লিপ-ফ্লপ-এর আউটপুট অন্যটির ক্লক-পাল্‌স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন-রিপল কাউন্টার (Ripple Counter) ।

অ্যাসিনক্রোনাস রিপল কাউন্টার আবার দু'প্রকার। যথা-

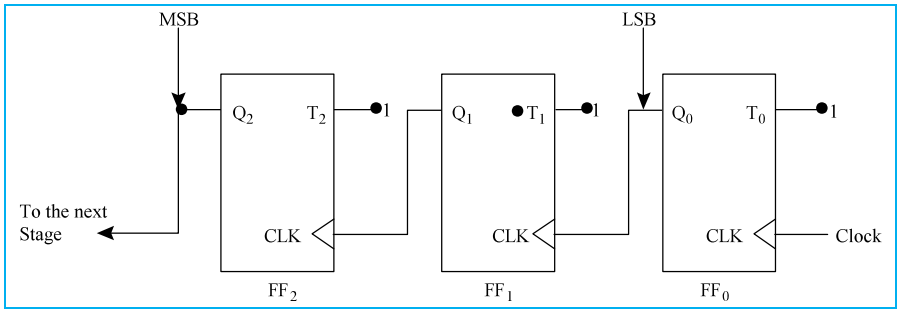
১. রিপল আপ (Up) কাউন্টার : ছোট নম্বর থেকে বড় নম্বরের দিকে পর্যায়ক্রমিক গণনা করে।

২. রিপল ডাউন (Down) কাউন্টার : বড় থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিচের দিকে গণনা করে।

কাউন্টারের গঠন

রিপল কাউন্টার (Ripple Counter)

এটি সহজ ও সরল কাউন্টার। রিপল কাউন্টার হলো অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ফ্লিপ-ফ্লপ এর আউটপুট দ্বারা তার পাশের ফ্লিপ-ফ্লপকে ট্রিগারিং (Triggering) করে। অর্থাৎ একটি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট পরবর্তী ফ্লিপ-ফ্লপের ক্লক সিগন্যাল হিসেবে কাজ করে। n বিট বাইনারি রিপল কাউন্টার n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠিত, যেখানে ফ্লিপ-ফ্লপগুলো সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে। নিম্নে একটি বাইনারি রিপল কাউন্টার দেখানো হলো।



চিত্র : T টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা 3বিট বাইনারি রিপল কাউন্টার

উপরিউক্ত রিপল কাউন্টারটি T টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠিত, যা সবসময় টোগল (Toggle) মোডে কাজ করে। রিপল কাউন্টারের-

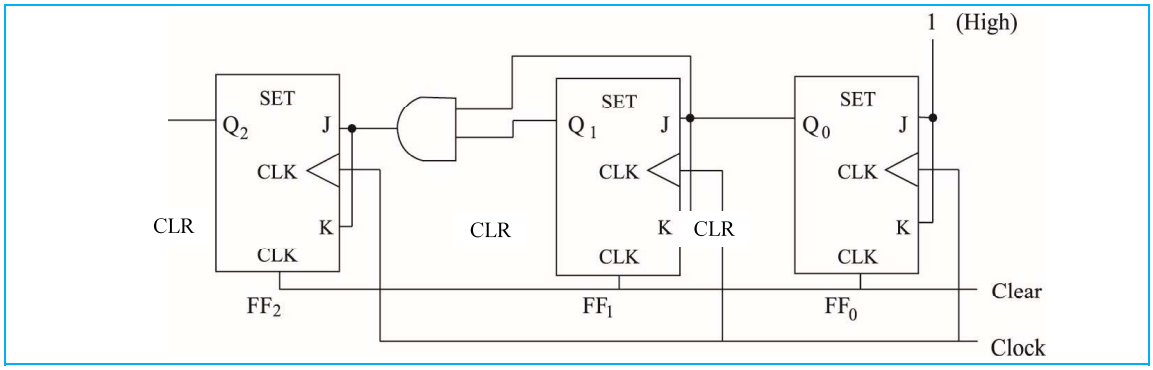
- ১ম ফ্লিপ-ফ্লপ FF_0 তে সিগনাল দিলে টোগল করবে অর্থাৎ প্রতিবার 0 থেকে 1 বা 1 থেকে 0 হবে।
- ১ম ফ্লিপ-ফ্লপ-এর আউটপুট Q_0 কে ২য় ১ম ফ্লিপ-ফ্লপ FF_1 এর ক্লক পালস্ হিসেবে ইনপুট দিলে, ২য় ফ্লিপ-ফ্লপ FF_1কাজ করবে। যখন $Q_0 = 1$ হয়, তখন FF_1 টোগল করবে অর্থাৎ প্রতি ২ বার পর টোগল করবে।
- অনুরূপভাবে ২য় ফ্লিপ-ফ্লপ-এর আউটপুট Q_1 কে ৩য় FF_2 এর ক্লক পালস্ হিসেবে দিলে ইনপুট $Q_1 = 1$ হলে FF_2 টোগল করবে। সুতরাং FF_2 প্রতি ৪ বার অন্তর টোগল করবে। এভাবে রিপল কাউন্টার কাজ করে।

বাইনারি সংখ্যা কীভাবে গণনা করা হয় তা দেখানো হলো :

ক্লক পাল্‌সের সংখ্যা	আউটপুট		
	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
	প্রতি চার বার পরপর টোগল করে	প্রতি দুই বার পরপর টোগল করে	প্রতিবার টোগল করে

সিনক্রোনাস (Synchronous) কাউন্টার : যে কাউন্টারে একটিমাত্র ক্লক পাল্‌স কাউন্টারে ব্যবহৃত সবগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ-এর অবস্থার (State) পরিবর্তন ঘটায়, তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলা হয়। অর্থাৎ এই কাউন্টারে সকল ফ্লিপ-ফ্লপের ক্লক ইনপুট একসাথে যুক্ত থাকে এবং ফ্লিপ-ফ্লপগুলো ইনপুট পাল্‌স দ্বারা ট্রিগারড (Triggered) হয়। একসাথে ট্রিগারড হওয়ায় এই কাউন্টারে Cummulative time delay নেই। রিং কাউন্টার, MOD-10 কাউন্টার ইত্যাদি হলো সিনক্রোনাস কাউন্টারের উদাহরণ। নিচে তিনটি J-K টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠিত একটি 3 বিট সিনক্রোনাস কাউন্টারের ব্লক চিত্র দেখানো হলো। এই 3 বিট সিনক্রোনাস কাউন্টারের FF_0 ফ্লিপ-ফ্লপের J ও K ইনপুটদ্বয় 1–(High) লাইনের সাথে যুক্ত।

FF_1 ফ্লিপ-ফ্লপের J ও K ইনপুটদ্বয় FF_0 ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুটের সাথে যুক্ত। আবার FF_2 ফ্লিপ-ফ্লপের J ও K ইনপুটদ্বয় গেইটের সাথে যুক্ত, যে AND গেইটের ইনপুটদ্বয় হচ্ছে FF_0 ও FF_1 ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট।



উপরিউক্ত সিনক্রোনাস কাউন্টারের-

- ১ম ফ্লিপ-ফ্লপ FF_0 তে সিগন্যাল দিলে প্রতিটি ক্লক পাল্‌সে পরিবর্তিত হবে।
- ২য় ফ্লিপ-ফ্লপ FF_1 ফ্লিপ-ফ্লপ পরিবর্তিত হবে, যখন $Q_0 = 1$ আউটপুট দিবে।
- ৩য় ফ্লিপ-ফ্লপ FF_2 ফ্লিপ-ফ্লপ পরিবর্তিত হবে, যখন Q_0 ও Q_1 উভয় আউটপুট 1 হবে, যা AND গেইটের সাহায্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩.৮ ডিজিটাল ডিভাইস পরিচিতি

যে সকল যন্ত্রের অপারেশন ডিজিটাল লজিক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয় তাদেরকে ডিজিটাল ডিভাইস বলে। অর্থাৎ, যে সকল যন্ত্রপাতি প্রযুক্তিগত ভাবে ডিজিট বা 0, 1 অথবা সত্য ও মিথ্যা নিয়ে কাজ করে তাদের ডিজিটাল ডিভাইস বলে। ডিজিটাল ডিভাইসের উপাদান হিসেবে এন্ড গেট, অর গেট, নট গেট, মাল্টিপ্লেক্সার, ডিমাল্টিপ্লেক্সার, এনকোডার, ডিকোডার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল ডিভাইস বাইনারি সংখ্যা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ডিজিটাল ডিভাইসের উদাহরণ-

ডিজিটাল কম্পিউটার : ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, ফ্যাবলেট (phablet) ইত্যাদি।

কমিউনিকেশন ডিভাইস : স্মার্ট ফোন, ফিচার ফোন, ওয়াকিটকি ইত্যাদি।

স্টোরেজ ডিভাইস : হার্ড ড্রাইভ,এসএসডি, ফ্লাশ ড্রাইভ ইত্যাদি।

ইনপুট ডিভাইস : কিবোর্ড, মাইক, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি।

আউটপুট ডিভাইস : মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি।

প্রসেসিং ডিভাইস : বিভিন্ন ধরনের প্রসেসর, মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকন্ট্রোলার ইত্যাদি।

ডিজিটাল ডিভাইসের গঠন উপাদান : ডিজিটাল ডিভাইসের ইলেকট্রোনিক সার্কিটগুলো সাধারণত লজিক গেটের বিভিন্ন বৃহৎ সমাবেশ থেকে তৈরি করা হয়। কাজের সুবিধার্থে প্রায়শই এই সুসংহত সার্কিটগুলোকে প্যাকেজিং করা হয় যা আইসি (IC-Inte grated circuits) নামে পরিচিত। কাজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জটিল ডিভাইসগুলিতে বিভিন্ন ধরনের উপাদান যেমন- এনকোডার, ডিকোডার, মাল্টিপ্লেক্সার, ডিমাল্টিপ্লেক্সার, ফ্লিপ-ফ্লপ, রেজিস্টার, কাউন্টার ইত্যাদির বিভিন্ন সমাবেশ থাকতে পারে। এ সকল উপাদান তৈরির মূলে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের লজিক্যাল অপারেশন।